

PROGRAMA INCIDENCIAS

KHALED, NAYEB KHIL | THIAGO BART, SESSELER | JESÚS, BARRU PETRULE

ÍNDICE

DISEÑO PERCEPTIVO DE REQUISITOS	2
Gestión de usuarios:	2
Incidencias:	2
Soluciones y valoración:.....	2
Comunicación:	2
Logros y recompensas:.....	2
Zonas:.....	2
DISEÑO CONCEPTUAL	3
DISEÑO LOGICO	4

DISEÑO PERCEPTIVO DE REQUISITOS

El programa permite a los usuarios **reportar** incidencias y **resolver** las que otros han creado. Cualquier usuario puede actuar como **reportador** y como **colaborador**.

Gestión de usuarios:

Registro de usuarios con nombre, email, contraseña y fecha de registro.

Los usuarios pueden indicar categorías en las que están **especializados**, lo que ayuda a mostrarles incidencias relacionadas.

Los usuarios pueden **seguir** a otros, ver sus **logros**, su historial de **incidencias** creadas y sus **soluciones** aportadas.

Incidencias:

Un usuario puede crear incidencias indicando **título, descripción, fecha y zona**.

Cada incidencia puede pertenecer a **una o varias categorías**.

Varias personas pueden proponer soluciones, pero solo una puede ser **aceptada** por el creador.

Soluciones y valoración:

Los colaboradores envían soluciones a incidencias resueltas.

Se pueden añadir **comentarios** a las soluciones.

Cuando una solución es aceptada, el reportador **valora** al colaborador, aumentando su reputación/confianza.

Comunicación:

Los usuarios pueden enviarse **mensajes** entre ellos (contenido, fecha y si ha sido leído).

Logros y recompensas:

Los usuarios pueden **obtener** "logros" por su actividad.

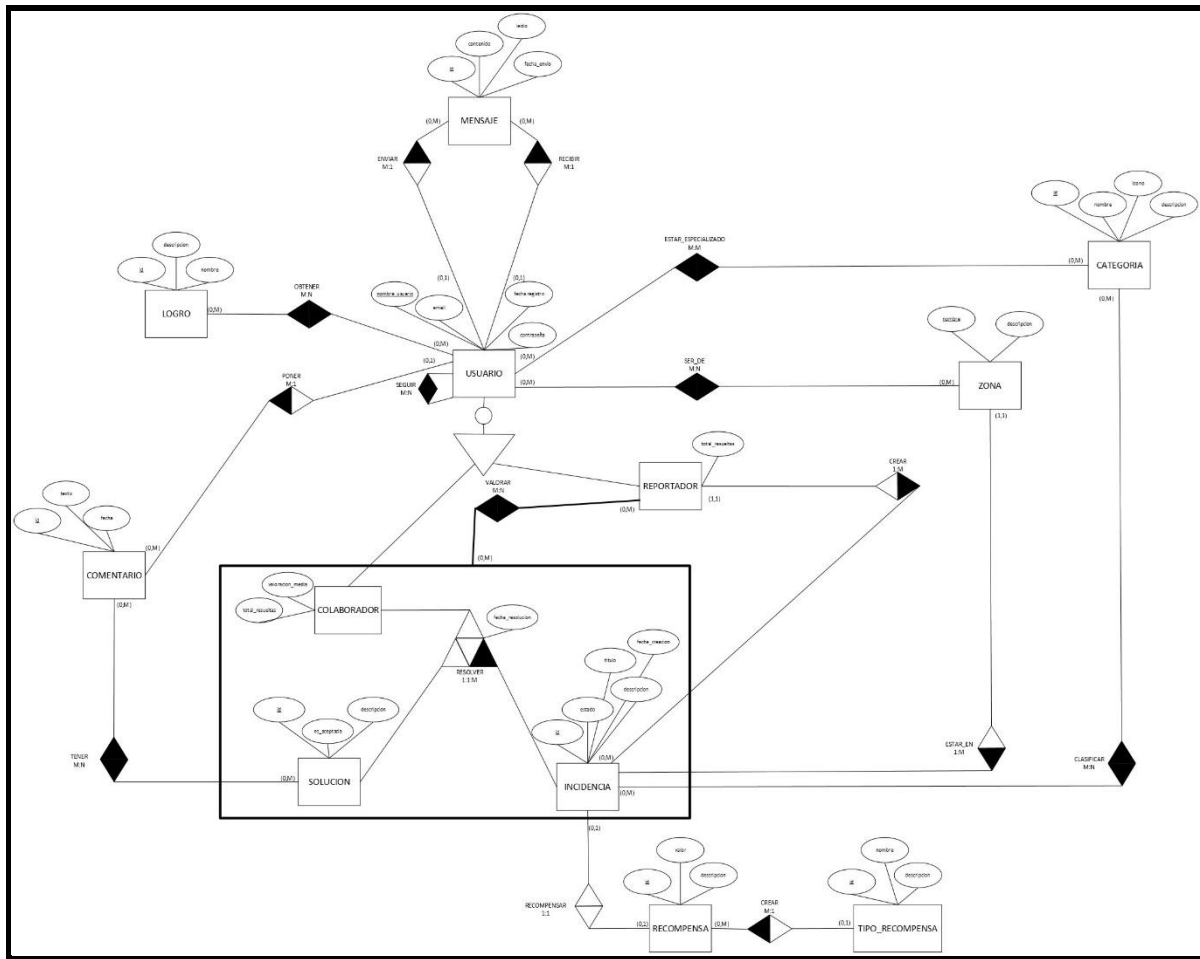
Algunas incidencias incluyen **recompensas**, clasificadas por tipo, y solo puede **asignarse** una recompensa por incidencia.

Zonas:

Las incidencias están **asociadas** a una zona.

Los usuarios pueden **pertenecer** a una o varias zonas para definir su ámbito de actuación.

DISEÑO CONCEPTUAL



DISEÑO LOGICO

USUARIO(nombre_usuario, email, fecha_registro, contraseña)

PK(nombre_usuario)

COLABORADOR(usuario, valoracion_media, total_resuestas)

PK(usuario)

FK(usuario) -> USUARIO

REPORTADOR(usuario, total_resueltas)

PK(usuario)

FK(usuario) -> USUARIO

SEGUIR(usuario1, usuario2)

PK(usuario1, usuario2)

FK(usuario1) -> USUARIO

FK(usuario2) -> USUARIO

MENSAJE(id, contenido, leído, fecha_envio, usuario_

PK(id)

FK(usuario_envia) -> USUARIO

FK(usuario_recibe) -> USUARIO

LOGRO(id, descripcion, nombre)

PK(id)

OBTENER(logro, usuario)

PK(logro, usuario)

FK(logro) -> LOGRO

FK(usuario) -> USUARIO

COMENTARIO(id, texto, fecha, usuario)

PK(id)

FK(usuario) -> USUARIO

SOLUCION(id, es_aceptada, descripcion)

PK(id)

TENER(comentario, solucion)

PK(comentario, solucion)

FK(comentario) -> COMENTARIO

FK(solucion) -> SOLUCION

ZONA(nombre, descripcion)

PK(nombre)

SER_DE(usuario, zona)

PK(usuario, zona)

FK(usuario) -> USUARIO

FK(zona) -> ZONA

INCIDENCIA(id, estado, titulo, descripcion, fecha_creacion, reportador, zona)

PK(id)

VNN(reportador)

VNN(zona)

FK(reportador) -> REPORTADOR

FK(zona) -> ZONA

RESOLVER(colaborador, incidencia, solucion)

PK(incidencia, solucion)

UK(incidencia, colaborador)

FK(incidencia) -> INCIDENCIA

FK(solucion) -> SOLUCION

FK(colaborador) -> COLABORADOR

VALORAR(resolver, reportador, incidencia, solucion)

PK(incidencia, solucion, reportador)

FK(incidencia, solucion) -> RESOLVER

FK(reportador) -> REPORTADOR

CATEGORIA(id, nombre, icono, descripcion)

PK(id)

ESTAR_ESPECIALIZADO(usuario, categoria)

PK(usuario, categoria)

FK(usuario) -> USUARIO

FK(categoria) -> CATEGORIA

CLASIFICAR(incidencia, categoria)

PK(incidencia, categoria)

FK(incidencia) -> INCIDENCIA

FK(categoria) -> CATEGORIA

TIPO_RECOMPENSA(id, nombre, descripcion)

PK(id)

RECOMPENSA(id, valor, descripcion, tipo_recompensa)

PK(id)

FK(tipo_recompensa) -> TIPO_RECOMPENSA

RECOMPENSAR(incidencia, recompensa)

PK(incidencia)

UK(recompensa)

FK(incidencia) -> INCIDENCIA

FK(recompensa) -> RECOMPENSA

DDL DE LA BASE DE DATOS

```
CREATE TABLE USUARIO (  
    nombre_usuario VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    email VARCHAR(100),  
    fecha_registro TIMESTAMP,  
    contrasena VARCHAR(255)  
);  
  
CREATE TABLE ZONA (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE CATEGORIA (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    descripcion VARCHAR(500)  
);  
  
CREATE TABLE TIPO_RECOMPENSA (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    descripcion VARCHAR(500)  
);  
  
CREATE TABLE LOGRO (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    descripcion VARCHAR(500),  
    nombre VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE COLABORADOR (  
    usuario VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    valoracion_media NUMERIC(3,2),  
    total_resueltas NUMERIC(10,0),  
    FOREIGN KEY (usuario) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE REPORTADOR (  
    usuario VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    total_creadas NUMERIC(10,0),  
    FOREIGN KEY (usuario) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario)  
);  
  
CREATE TABLE SER_DE (  
    usuario VARCHAR(50),  
    id_zona NUMERIC(10,0),  
    PRIMARY KEY (usuario, id_zona),  
    FOREIGN KEY (usuario) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario),  
    FOREIGN KEY (id_zona) REFERENCES ZONA(id)  
);  
  
CREATE TABLE ESTAR_ESPECIALIZADO (  
    usuario VARCHAR(50),  
    categoria NUMERIC(10,0),  
    PRIMARY KEY (usuario, categoria),  
    FOREIGN KEY (usuario) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario),  
    FOREIGN KEY (categoria) REFERENCES CATEGORIA(id)  
);  
  
CREATE TABLE SEGUIR (  
    usuario1 VARCHAR(50),  
    usuario2 VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY (usuario1, usuario2),  
    FOREIGN KEY (usuario1) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario),  
    FOREIGN KEY (usuario2) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario)  
);  
  
CREATE TABLE MENSAJE (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    contenido VARCHAR(1000),  
    fecha_envio TIMESTAMP,  
    usuario_envia VARCHAR(50),  
    usuario_recibe VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (usuario_envia) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario),  
    FOREIGN KEY (usuario_recibe) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario)  
);
```

PROGRAMA INCIDENCIAS

```
CREATE TABLE INCIDENCIA (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    estado VARCHAR(50),  
    titulo VARCHAR(200),  
    descripcion VARCHAR(1000),  
    fecha_creacion TIMESTAMP,  
    reportador VARCHAR(50) NOT NULL,  
    zona NUMERIC(10,0),  
    FOREIGN KEY (reportador) REFERENCES REPORTADOR(usuario),  
    FOREIGN KEY (zona) REFERENCES ZONA(id)  
);  
  
CREATE TABLE SOLUCION (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    es_aceptada BOOLEAN,  
    descripcion VARCHAR(1000)  
);  
  
CREATE TABLE RESOLVER (  
    colaborador VARCHAR(50),  
    incidencia NUMERIC(10,0),  
    solucion NUMERIC(10,0),  
    PRIMARY KEY (incidencia, solucion),  
    UNIQUE (incidencia, colaborador),  
    FOREIGN KEY (incidencia) REFERENCES INCIDENCIA(id),  
    FOREIGN KEY (solucion) REFERENCES SOLUCION(id),  
    FOREIGN KEY (colaborador) REFERENCES COLABORADOR(usuario)  
);  
  
CREATE TABLE VALORAR (  
    incidencia NUMERIC(10,0),  
    solucion NUMERIC(10,0),  
    reportador VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY (incidencia, solucion, reportador),  
    FOREIGN KEY (incidencia, solucion)  
        REFERENCES RESOLVER(incidencia, solucion),  
    FOREIGN KEY (reportador) REFERENCES REPORTADOR(usuario)  
);
```



```
CREATE TABLE COMENTARIO (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    texto VARCHAR(1000),  
    fecha TIMESTAMP,  
    usuario VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (usuario) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario)  
);  
  
CREATE TABLE TENER (  
    comentario NUMERIC(10,0),  
    solucion NUMERIC(10,0),  
    PRIMARY KEY (comentario, solucion),  
    FOREIGN KEY (comentario) REFERENCES COMENTARIO(id),  
    FOREIGN KEY (solucion) REFERENCES SOLUCION(id)  
);  
  
CREATE TABLE RECOMPENSA (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    valor NUMERIC(10,2),  
    descripcion VARCHAR(500),  
    tipo_recompensa NUMERIC(10,0),  
    FOREIGN KEY (tipo_recompensa) REFERENCES TIPO_RECOMPENSA(id)  
);  
  
CREATE TABLE RECOMPENSAR (  
    incidencia NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    recompensa NUMERIC(10,0) UNIQUE,  
    FOREIGN KEY (incidencia) REFERENCES INCIDENCIA(id),  
    FOREIGN KEY (recompensa) REFERENCES RECOMPENSA(id)  
);  
  
CREATE TABLE CLASIFICAR (  
    incidencia NUMERIC(10,0),  
    categoria NUMERIC(10,0),  
    PRIMARY KEY (incidencia, categoria),  
    FOREIGN KEY (incidencia) REFERENCES INCIDENCIA(id),  
    FOREIGN KEY (categoria) REFERENCES CATEGORIA(id)  
);  
  
CREATE TABLE OBTENER (  

```

```
logro NUMERIC(10,0),  
usuario VARCHAR(50),  
PRIMARY KEY (logro, usuario),  
FOREIGN KEY (logro) REFERENCES LOGRO(id),  
FOREIGN KEY (usuario) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario)  
);
```

DML DE LA BASE DE DATOS

```
-- TABLA USUARIO  
INSERT INTO USUARIO (nombre_usuario, email, fecha_registro, contrasena) VALUES  
( 'JesusBP', 'jesbarpet@alu.edu.gva.es', '2026-01-10 10:15:00', 'hash123'), --hash porque se supone que  
debemos guardar el hash de la contraseña y no la contraseña en si  
( 'KhaledKN', 'khanay@alu.edu.gva.es', '2026-01-12 12:30:00', 'hash456'),  
( 'ThiagoBS', 'thises@alu.edu.gva.es', '2026-01-15 09:45:00', 'hash789'),  
( 'Usuario01', 'usuario01@alu.edu.gva.es', '2026-01-18 16:20:00', 'hash101'),  
( 'Usuario02', 'usuario02@alu.edu.gva.es', '2026-01-20 18:05:00', 'hash202');  
  
-- TABLA ZONA  
INSERT INTO ZONA (id, nombre) VALUES  
(1, 'Valencia'),  
(2, 'Madrid'),  
(3, 'Barcelona'),  
(4, 'Sevilla'),  
(5, 'Bilbao');  
  
-- TABLA CATEGORIA  
INSERT INTO CATEGORIA (id, nombre, descripcion) VALUES  
(1, 'Redes', 'Incidencias relacionadas con problemas de red'),  
(2, 'Base de datos', 'Incidencias relacionadas con bases de datos'),  
(3, 'Frontend', 'Incidencias relacionadas con la interfaz de usuario'),  
(4, 'Backend', 'Incidencias relacionadas con la lógica de servidor'),  
(5, 'Seguridad', 'Incidencias relacionadas con seguridad');
```

PROGRAMA INCIDENCIAS

```
-- TABLA TIPO_RECOMPENSA

INSERT INTO TIPO_RECOMPENSA (id, nombre, descripcion) VALUES

(1, 'Monetaria', 'Recompensa económica por resolver incidencias'),
(2, 'Puntos', 'Puntos de reputación por contribuciones'),
(3, 'Badge', 'Insignias virtuales por logros'),
(4, 'Gift Card', 'Tarjetas regalo como recompensa'),
(5, 'Certificado', 'Certificados de reconocimiento');


-- TABLA LOGRO

INSERT INTO LOGRO (id, descripcion, nombre) VALUES

(1, 'Resolver 10 incidencias como colaborador', 'Colaborador Novato'),
(2, 'Reportar 5 incidencias', 'Reportador Inicial'),
(3, 'Recibir valoración perfecta de una solución', 'Valoración Perfecta'),
(4, 'Estar especializado en 3 categorías', 'Especialista'),
(5, 'Resolver 50 incidencias', 'Colaborador Experto');


-- TABLA COLABORADOR

INSERT INTO COLABORADOR (usuario, valoracion_media, total_resueltas) VALUES

('JesusBP', 4.20, 8),
('KhaledKN', 4.90, 6),
('ThiagoBS', 4.50, 9),
('Usuario01', 4.10, 5),
('Usuario02', 3.85, 3);


-- TABLA REPORTADOR

INSERT INTO REPORTADOR (usuario, total_creadas) VALUES

('JesusBP', 8),
('KhaledKN', 5),
('ThiagoBS', 6),
('Usuario01', 3),
('Usuario02', 4);
```

```
-- TABLA SER_DE
INSERT INTO SER_DE (usuario, id_zona) VALUES
('JesusBP', 1), -- Valencia
('KhaledKN', 2), -- Madrid
('ThiagoBS', 3), -- Barcelona
('Usuario01', 4), -- Sevilla
('Usuario02', 5); -- Bilbao

-- TABLA ESTAR_ESPECIALIZADO
INSERT INTO ESTAR_ESPECIALIZADO (usuario, categoria) VALUES
('JesusBP', 1),
('KhaledKN', 2),
('ThiagoBS', 3),
('Usuario01', 4),
('Usuario02', 5);

-- TABLA INCIDENCIA
INSERT INTO INCIDENCIA (id, estado, titulo, descripcion, fecha_creacion, reportador, zona) VALUES
(1, 'Abierta', 'Error al cargar la página', 'La página principal no carga correctamente en ciertos navegadores.', '2026-02-01 09:00:00', 'JesusBP', 1),
(2, 'En progreso', 'Problema con la base de datos', 'Al actualizar los registros, algunos datos no se guardan.', '2026-02-02 10:30:00', 'KhaledKN', 2),
(3, 'Cerrada', 'Permisos incorrectos de usuario', 'Algunos usuarios no pueden acceder a ciertas funciones.', '2026-02-03 11:15:00', 'ThiagoBS', 3),
(4, 'Abierta', 'Consulta lenta en el sistema', 'La consulta SQL tarda demasiado tiempo en ejecutarse.', '2026-02-04 12:45:00', 'Usuario01', 4),
(5, 'En progreso', 'Validación de formularios insuficiente', 'Se pueden enviar datos erróneos sin avisos.', '2026-02-05 14:00:00', 'Usuario02', 5);

-- TABLA CLASIFICAR
INSERT INTO CLASIFICAR (incidencia, categoria) VALUES
(1, 3), -- Error al cargar la página -> Frontend
(2, 2), -- Problema con la base de datos -> Base de datos
(3, 5), -- Permisos incorrectos -> Seguridad
(4, 4), -- Consulta lenta -> Backend
(5, 1); -- Validación insuficiente -> Redes (ejemplo)
```

PROGRAMA INCIDENCIAS

```
-- TABLA RECOMPENSA

INSERT INTO RECOMPENSA (id, valor, descripcion, tipo_recompensa) VALUES

(1, 50.00, '50€ por resolver incidencia crítica', 1),
(2, 100.00, '100 puntos por colaboración destacada', 2),
(3, 0.00, 'Badge de Especialista en Seguridad', 3),
(4, 25.00, 'Gift card Amazon', 4),
(5, 0.00, 'Certificado de participación', 5);

-- TABLA SOLUCION

INSERT INTO SOLUCION (id, es_aceptada, descripcion) VALUES

(1, TRUE, 'Reiniciar el servidor y limpiar la caché.'),
(2, FALSE, 'Actualizar la base de datos a la versión más reciente.'),
(3, TRUE, 'Cambiar la configuración de permisos de usuario.'),
(4, FALSE, 'Optimizar la consulta SQL que genera el error.'),
(5, TRUE, 'Agregar validación de datos en el formulario de entrada.');
```

-- TABLA RESOLVER (si tuvieras datos)

```
-- INSERT INTO RESOLVER (colaborador, incidencia, solucion) VALUES ...;
```

-- TABLA VALORAR (si tuvieras datos)

```
-- INSERT INTO VALORAR (incidencia, solucion, reportador) VALUES ...;
```

-- TABLA COMENTARIO

```
INSERT INTO COMENTARIO (id, texto, fecha, usuario) VALUES

(1, 'Creo que esta incidencia es urgente.', '2026-02-05 10:00:00', 'JesusBP'),
(2, 'Estoy revisando la incidencia 12.', '2026-02-05 11:15:00', 'KhaledKN'),
(3, 'Necesito más información sobre la zona afectada.', '2026-02-06 09:30:00', 'ThiagoBS'),
(4, 'He completado mi revisión de la incidencia.', '2026-02-06 14:45:00', 'Usuario01'),
(5, 'Gracias por la ayuda, todo solucionado.', '2026-02-07 16:20:00', 'Usuario02');
```

```
-- TABLA TENER

INSERT INTO TENER (comentario, solucion) VALUES

(1, 1), -- Comentario de JesusBP pertenece a la solución 1
(2, 2), -- Comentario de KhaledKN pertenece a la solución 2
(3, 3), -- Comentario de ThiagoBS pertenece a la solución 3
(4, 4), -- Comentario de Usuario01 pertenece a la solución 4
(5, 5); -- Comentario de Usuario02 pertenece a la solución 5


-- TABLA SEGUIR

INSERT INTO SEGUIR (usuario1, usuario2) VALUES

('JesusBP', 'KhaledKN'),
('JesusBP', 'ThiagoBS'),
('KhaledKN', 'JesusBP'),
('ThiagoBS', 'Usuario01'),
('Usuario02', 'JesusBP');


-- TABLA MENSAJE

INSERT INTO MENSAJE (id, contenido, fecha_envio, usuario_envia, usuario_recibe) VALUES

(1, 'Hola Khaled, ¿has visto la incidencia 12?', '2026-02-01 09:10:00', 'JesusBP', 'KhaledKN'),
(2, 'Sí, estoy trabajando en ella', '2026-02-01 09:15:00', 'KhaledKN', 'JesusBP'),
(3, 'Thiago, necesito tu ayuda con la zona 3', '2026-02-02 11:30:00', 'JesusBP', 'ThiagoBS'),
(4, 'Usuario01, revisa tu reporte de ayer', '2026-02-03 14:20:00', 'Usuario02', 'Usuario01'),
(5, 'Perfecto, lo revisaré', '2026-02-03 14:35:00', 'Usuario01', 'Usuario02');


-- TABLA RESOLVER

INSERT INTO RESOLVER (colaborador, incidencia, solucion) VALUES

('JesusBP', 1, 1),
('KhaledKN', 2, 2),
('ThiagoBS', 3, 3),
('Usuario01', 4, 4),
('Usuario02', 5, 5);
```

```
-- TABLA RECOMPENSAR

INSERT INTO RECOMPENSAR (incidencia, recompensa) VALUES

(1, 1),

(2, 2),

(3, 3),

(4, 4),

(5, 5);

-- TABLA VALORAR

INSERT INTO VALORAR (incidencia, solucion, reportador) VALUES

(1, 1, 'JesusBP'),

(2, 2, 'KhaledKN'),

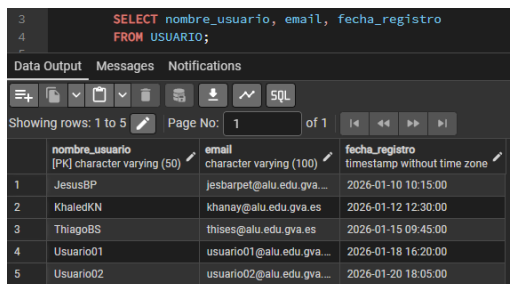
(3, 3, 'ThiagoBS'),

(4, 4, 'Usuario01'),

(5, 5, 'Usuario02');
```

EXPLICACION CONSULTAS

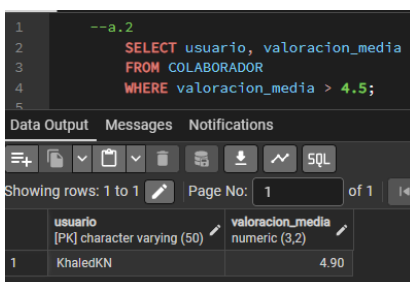
A1: Obtiene el nombre de usuario, email y fecha de registro de todos los usuarios del sistema



The screenshot shows a SQL query: `SELECT nombre_usuario, email, fecha_registro FROM USUARIO;` The result is displayed in a table with 5 rows and 3 columns: `nombre_usuario` (PK), `email`, and `fecha_registro` (timestamp without time zone).

	nombre_usuario [PK] character varying (50)	email character varying (100)	fecha_registro timestamp without time zone
1	JesusBP	jesbarpet@alu.edu.gva...	2026-01-10 10:15:00
2	KhaledKN	khanay@alu.edu.gva.es	2026-01-12 12:30:00
3	ThiagoBS	thises@alu.edu.gva.es	2026-01-15 09:45:00
4	Usuario01	usuario01@alu.edu.gva...	2026-01-18 16:20:00
5	Usuario02	usuario02@alu.edu.gva...	2026-01-20 18:05:00

A2: Obtiene el usuario y la valoración media de los colaboradores con valoración superior a 4.5



The screenshot shows a SQL query: `--a.2 SELECT usuario, valoracion_media FROM COLABORADOR WHERE valoracion_media > 4.5;` The result is displayed in a table with 1 row and 2 columns: `usuario` (PK) and `valoracion_media` (numeric (3,2)).

	usuario [PK] character varying (50)	valoracion_media numeric (3,2)
1	KhaledKN	4.90

A3: Obtiene el id, título y fecha de creación de las incidencias que están en estado 'Abierta'

```

1 SELECT id, titulo, fecha_creacion
2 FROM INCIDENCIA
3 WHERE estado = 'Abierta';

```

id	titulo	fecha_creacion
1	Error al cargar la página	2026-02-01 09:00:00
2	Consulta lenta en el siste...	2026-02-04 12:45:00

A4: Obtiene el id, descripción y valor de todas las recompensas ordenadas de mayor a menor valor

```

1 SELECT id, descripcion, valor
2 FROM RECOMPENSA
3 ORDER BY valor DESC;

```

id	descripcion	valor
1	100 puntos por colaboración destaca...	100.00
2	50€ por resolver incidencia crítica	50.00
3	Gift card Amazon	25.00
4	Badge de Especialista en Seguridad	0.00
5	Certificado de participación	0.00

A5: Obtiene el nombre de usuario y fecha de registro de los usuarios registrados después del 15 de enero de 2026, ordenados por fecha

```

1 SELECT nombre_usuario, fecha_registro
2 FROM USUARIO
3 WHERE fecha_registro > '2026-01-15'
4 ORDER BY fecha_registro;

```

nombre_usuario	fecha_registro
ThiagoBS	2026-01-15 09:45:00
Usuario01	2026-01-18 16:20:00
Usuario02	2026-01-20 18:05:00

B1: (UPDATE) Cambia el estado de la incidencia con id=1 a 'Cerrada'

```

1 UPDATE INCIDENCIA
2 SET estado = 'Cerrada'
3 WHERE id = 1;

```

UPDATE 1

Query returned successfully in 70 msec.

B2: (UPDATE) Actualiza la valoración media del colaborador 'Usuario02' a 4.75

```
1 UPDATE COLABORADOR
2 SET valoracion_media = 4.75
3 WHERE usuario = 'Usuario02';
```

Data Output Messages Notifications

UPDATE 1

Query returned successfully in 52 msec.

B3: (DELETE) Elimina la especialización de 'Usuario02' en la categoría con id=5 (Seguridad)

```
1 DELETE FROM ESTAR_ESPECIALIZADO
2 WHERE usuario = 'Usuario02'
3 AND categoria = 5;
```

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

Query returned successfully in 52 msec.

B4: (DELETE) Elimina el mensaje con id=5 del sistema

```
1 DELETE FROM MENSAJE
2 WHERE id = 5;
```

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

Query returned successfully in 53 msec.

C1: Obtiene el id y título de cada incidencia junto con el nombre del usuario que la reportó, cruzando las tablas INCIDENCIA y REPORTADOR

```
1 SELECT INCIDENCIA.id, INCIDENCIA.titulo, REPORTADOR.usuario AS reportador
2 FROM INCIDENCIA, REPORTADOR
3 WHERE INCIDENCIA.reportador = REPORTADOR.usuario;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	id numeric (10)	titulo character varying (200)	reportador character varying (50)
1	1	Error al cargar la página	JesusBP
2	2	Problema con la base de datos	KhaleqKN
3	3	Permisos incorrectos de usuario	ThiagoBS
4	4	Consulta lenta en el sistema	Usuario01
5	5	Validación de formularios insuficie...	Usuario02

C2: Obtiene cada colaborador junto con la descripción de la solución que ha aportado, cruzando las tablas COLABORADOR, RESOLVER y SOLUCION

PROGRAMA INCIDENCIAS

```
1 SELECT COLABORADOR.usuario AS colaborador, SOLUCION.descripcion AS solucion
2 FROM COLABORADOR, RESOLVER, SOLUCION
3 WHERE COLABORADOR.usuario = RESOLVER.colaborador
4 AND RESOLVER.solucion = SOLUCION.id;
```

	colaborador character varying (50)	solucion character varying (1000)
1	JesusBP	Reiniciar el servidor y limpiar la caché.
2	KhaledKN	Actualizar la base de datos a la versión más reciente.
3	ThiagoBS	Cambiar la configuración de permisos de usuario.
4	Usuario01	Optimizar la consulta SQL que genera el error.
5	Usuario02	Agregar validación de datos en el formulario de entra...

C3: Obtiene el id y título de cada incidencia junto con el nombre de la categoría a la que pertenece, cruzando las tablas INCIDENCIA, CLASIFICAR y CATEGORIA

```
1 SELECT INCIDENCIA.id AS incidencia, INCIDENCIA.titulo, CATEGORIA.nombre AS ca
2 FROM INCIDENCIA, CLASIFICAR, CATEGORIA
3 WHERE INCIDENCIA.id = CLASIFICAR.incidencia
4 AND CLASIFICAR.categoria = CATEGORIA.id;
```

	incidencia numeric (10)	titulo character varying (200)	categoria character varying (100)
1	1	Error al cargar la página	Frontend
2	2	Problema con la base de datos	Base de datos
3	3	Permisos incorrectos de usuario	Seguridad
4	4	Consulta lenta en el sistema	Backend
5	5	Validación de formularios insuficie...	Redes

D1: Cuenta el número total de usuarios registrados en el sistema

```
1 SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
2 FROM USUARIO;
```

	total_usuarios bigint
1	5

D2: Calcula la valoración media global de todos los colaboradores

```
1 SELECT AVG(valoracion_media) AS valoracion_promedio
2 FROM COLABORADOR;
```

	valoracion_promedio numeric
1	4.4900000000000000

D3: Obtiene el valor más alto entre todas las recompensas disponibles

```
1 SELECT MAX(valor) AS recompensa_mayor
2 FROM RECOMPENSA;
```

	recompensa_mayor numeric
1	100.00

PROGRAMA INCIDENCIAS

E1: Muestra el número de incidencias agrupadas por zona geográfica

```
1 SELECT ZONA.nombre AS zona, COUNT(INCIDENCIA.id) AS total_incidencias
2 FROM INCIDENCIA, ZONA
3 WHERE INCIDENCIA.zona = ZONA.id
4 GROUP BY ZONA.nombre;
```

zona	totalIncidencias
Bilbao	1
Barcelona	1
Sevilla	1
Madrid	1
Valencia	1

E2: Muestra la fecha del primer comentario realizado por cada usuario

```
1 SELECT USUARIO.nombre_usuario, MIN(COMENTARIO.fecha) AS primera_fecha_comenta
2 FROM USUARIO, COMENTARIO
3 WHERE USUARIO.nombre_usuario = COMENTARIO.usuario
4 GROUP BY USUARIO.nombre_usuario;
```

nombre_usuario	primera_fecha_comentario
KhaledKN	2026-02-05 11:15:00
Usuario01	2026-02-06 14:45:00
Usuario02	2026-02-07 16:20:00
ThiagoBS	2026-02-06 09:30:00
JesusBP	2026-02-05 10:00:00

F1: Obtiene los reportadores que han creado más incidencias que la media del sistema

```
1 SELECT usuario
2 FROM REPORTADOR
3 WHERE total_creadas > (
4     SELECT AVG(total_creadas)
5     FROM REPORTADOR
6 );
```

usuario
JesusBP
ThiagoBS

F2: Obtiene el id y título de las incidencias cuya recompensa asociada supera el valor medio de todas las recompensas

```
1 SELECT INCIDENCIA.id, INCIDENCIA.titulo
2 FROM INCIDENCIA, RECOMPENSAR
3 WHERE INCIDENCIA.id = RECOMPENSAR.incidencia
4 AND RECOMPENSAR.recompensa IN (
5     SELECT id
6     FROM RECOMPENSA
7     WHERE valor > (SELECT AVG(valor) FROM RECOMPENSA)
8 );
```

id	titulo
1	Error al cargar la página
2	Problema con la base de dat...

PROGRAMA INCIDENCIAS

G1: Muestra los usuarios que tienen al menos 1 comentario, junto con el total de comentarios de cada uno

```
1 SELECT COMENTARIO.usuario, COUNT(*) AS total_comentar
2 FROM COMENTARIO
3 GROUP BY COMENTARIO.usuario
4 HAVING COUNT(*) >= 1;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	usuario character varying (50)	total_comentarios bigint
1	KhaledKN	1
2	Usuario01	1
3	Usuario02	1
4	ThiagoBS	1
5	JesusBP	1

G2: Muestra las zonas que tienen al menos 1 incidencia registrada, junto con el total de incidencias

```
1 SELECT Z.nombre AS zona, COUNT(I.id) AS total_incidencias
2 FROM INCIDENCIA I, ZONA Z
3 WHERE I.zona = Z.id
4 GROUP BY Z.nombre
5 HAVING COUNT(I.id) >= 1;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	zona character varying (100)	total_incidencias bigint
1	Bilbao	1
2	Barcelona	1
3	Sevilla	1
4	Madrid	1
5	Valencia	1

H1: Cierra todas las incidencias cuya solución asociada ha sido marcada como aceptada

```
1 UPDATE INCIDENCIA
2 SET estado = 'Cerrada'
3 WHERE id IN (
4     SELECT R.incidencia
5     FROM RESOLVER R, SOLUCION S
6     WHERE R.solucion = S.id
7     AND S.es_aceptada = TRUE
8 );
```

Data Output Messages Notifications

UPDATE 3

Query returned successfully in 63 msec.

H2: Actualiza el campo total_resueltas de cada colaborador contando las entradas reales que tiene en la tabla RESOLVER

```
1 UPDATE COLABORADOR C
2 SET total_resueltas = (
3     SELECT COUNT(*)
4     FROM RESOLVER R
5     WHERE R.colaborador = C.usuario
6 );
```

Data Output Messages Notifications

UPDATE 5

Query returned successfully in 53 msec.

H3: Recalcula de nuevo el total de incidencias resueltas por cada colaborador a partir de los datos actuales de RESOLVER

```
1  UPDATE COLABORADOR C
2  SET total_resueltas = (
3      SELECT COUNT(*)
4      FROM RESOLVER R
5      WHERE R.colaborador = C.usuario
6  );
```

Data Output	Messages	Notifications
UPDATE 5		
Query returned successfully in 61 msec.		